배추 가격 예측모형 설명 (2026-10-14 기준)

이 글은 현재 쓰는 최종 모형(src/gate_model.py의 final 열)이 무엇을, 어떤 자료로, 어떤 순서로 계산하는지 처음부터 끝까지 적은 것이다. 부품마다 "무엇인가 / 어떻게 만들었나 / 왜 골랐나 / 무엇을 기대했나 / 실제로 확인된 것"을 같은 순서로 적었다. 수치는 모두 outputs/ 폴더의 결과 파일에서 읽었다.
2026-10-13에 대표 모형이 기상을 쓰는 방식을 고친 것(6-1의 '기상을 언제 보나')과 2026-10-14에 평시 모형을 세 번 학습해 평균하도록 고친 것(6-2의 '학습 줄을 어디서부터 뽑나')까지 반영했다.

1. 한눈에 보기

- **예측하는 것**: 어느 날(원점)에 서서, 그다음 날부터 28일 동안의 가락시장 배추 상품 평균가격(원/10kg). 월말에 서면 다음 달 평균가격과 거의 같다.
- **구조**: 모형 하나가 아니라 **부품 모형 셋과 조립 규칙 넷**이다. 달과 공급 상황에 따라 쓰는 부품이 달라진다.
  - 부품: 대표 모형(평년 대비 편차를 잇는 모형), 평시 모형(기상·반입량까지 넣은 나무 모형, 세 번 학습한 평균), 겨울 모형(가격만 쓰는 모형).
  - 규칙: ① 여름 공급 게이트, ② 겨울 분기, ③ 생산 전망에 따른 수준 조정, ④ 9월 고온 조정.
  - 기상 재료(고랭지 4곳)는 여름배추가 출하되는 때에만 쓴다.
- **성적**: 2021~2025년 월말 원점 60개에서 평균 오차율 11.4%(가격만 쓰는 모형 15.1%). 근거가 한두 점뿐인 층(9월 고온 조정, 출하량 전망)을 빼면 11.9%, 게이트까지 빼면 13.8%다. 2024년 8월 말에 선 9월 예측은 실제보다 6% 낮았다(가격만 쓰는 모형은 37% 낮았다).
- **가장 큰 한계**: 오차가 30%를 넘는 달이 남아 있다. 자료로 확인한 원인은 대부분 출하 시기가 평년보다 당겨지거나 늦어진 것과 원점 뒤에 온 기상이다(11절).

2. 왜 만들었나

KREI의 두 선행 연구(Chronos-2 파운데이션 모형 세미나자료, STL 분해-예측조합 연구보고)가 모두 2024년 9월 배추 급등(월평균 24,714원/10kg)을 따라가지 못했다. 이 급등을 따라가면서 평소 정확도도 잃지 않는 모형을 만드는 것이 목적이다.

성공 기준은 처음에 둘로 정했다.

1. 2024-08-31에 선 9월 예측이 실제보다 10% 넘게 낮지 않을 것.
2. 2021~2025년 전체 평균 오차율이 가격만 쓰는 모형(15.1%)보다 나쁘지 않을 것.

현재 모형은 두 항을 모두 채운다(–6%, 11.4%).

3. 무엇을 어떻게 평가하나

- **원점**: 예측을 하는 날. 월말 원점은 매달 말일(2016-01-31부터 2026-08-31까지 128개), 주간 원점은 매주 일요일(554개)이다.
- **대상**: 원점 다음 날부터 28일 동안의 평균가격. 거래가 있는 날만 평균한다.
- **대상월**: 원점에 15일을 더한 날이 속한 달. 월말 원점이면 다음 달이다.
- **오차율**: (예측 ÷ 실제 – 1) × 100. 양수면 실제보다 높게, 음수면 낮게 예측한 것이다. 평균 오차율(MAPE)은 그 절댓값의 평균이다.
- **과거로 돌아가 다시 예측하기**: 원점마다 그날까지의 자료만으로 모형을 새로 맞추고 예측한다. 날이 갈수록 학습 자료가 늘어난다(확장 창).
- **미래 정보 차단**: 학습에 쓰는 줄은 그 줄의 28일 대상 기간이 원점 이전에 끝난 것만 쓴다. 재료(피처)는 원점 당일까지의 정보만 쓴다.
- **학습 줄 솎기**: 하루 차이 나는 줄은 거의 같은 내용이라, 거래일 사흘에 하나만 쓴다. 2016-01-31 원점에서 503줄, 2024-08-31에서 1,372줄, 2026-08-31에서 1,570줄이다. 첫 줄부터 뽑는다. 평시 모형만은 첫째·둘째·셋째 줄부터 뽑은 세 벌로 따로 학습해 평균한다(6-2).

- **지표 구간**: 본 성적은 원점 연도 2021~2025(60개)로 고정했다. 2016~2020은 규칙을 정할 때 쓴 설계 구간, 2026년은 규칙을 정한 뒤에 들어온 표본외 구간이다.
- 참고: 모형은 로그가격의 28일 평균을 배우고, 성적은 가격의 28일 평균과 비교한다. 두 평균은 조금 달라서 예측이 미세하게 낮은 쪽으로 치우친다.

4. 쓰는 자료

자료	내용	기간	어디에 쓰나
가락시장 일별 가격·반입량	배추 상품 가격(원/10kg), 반입량(톤)	2010-01 ~ 2026-10-08	모든 부품
관측소 일별 기상	최고·최저·평균기온, 강수량, 폭염일	2010 ~	대표 모형, 평시 모형, 9월 고온 조정
KREI 농업관측 월보 여름배추 전망	호마다의 생산량·면적 전망 전년비	2021년 3월호 ~	여름 공급 게이트, 여름 경보 조정
KREI 농업관측 월보 가을배추 전망	호마다의 생산량·면적 전망 전년비	2021년 7월호 ~	가을 수준 조정, 9월 고온 조정의 스위치

- 가격·반입량·기상은 CABIS 저장소에서 복사한 스냅숏이다(data/raw/).
- 기상 관측소는 두 묶음으로 평균한다. 여름배추 주산지(고랭지)는 평창·태백·정선·강릉 4곳, 가을배추 주산지는 해남·진도·고창·아산·괴산·제천·영양·문경·춘천 9곳이다.
- **쓰지 않는 자료와 이유**
  - 정부 비축 방출량: 자료가 2022년부터만 있어 그 앞은 0으로 채워진다. 2022년 8월에 값이 처음 나타나자 선형 모형이 크게 틀렸다(기상 ridge 2022-09 –59%). 5개 해짜리 자료는 학습 재료로 넣지 않기로 했다.
  - 등급 간 가격 차(상품÷중품 등): 만들어는 두었으나 검증에서 잡음이어서 뺐다.
  - 월보의 가격 전망·포전거래 가격: 월보 담당자가 이 모형을 참고하는 관계라 서로 맞물린다(순환). 담당자 결정으로 쓰지 않는다. 출하량 전망도 같은 이유로 쓰지 않다가, 2026-10-13에 **전년 대비 방향 한 가지만** 여름 공급 게이트에 쓰기로 했다(7절 규칙 ①). 2026-10-13에 가격 전망과 섞는 시험을 했고 기각했다(12절 case23).

5. 재료 만들기 (src/build_features.py)

달력의 모든 날에 대해, 그날까지의 정보만으로 아래 값을 만든다. 가격과 반입량은 로그로 바꿔 쓴다(비율 변화를 더하기·빼기로 다루기 위해서다).

가격 재료 15개

- 최근 7일·28일·90일 평균가격.
- 1년 전과 2년 전 같은 때의 28일 평균가격.
- 최근 7일 평균이 28일 평균보다 얼마나 높은가, 28일 평균이 90일 평균보다 얼마나 높은가(단기·중기 흐름).
- 28일 평균의 전년 대비 차이.
- 최근 28일의 하루하루 변동 크기.
- 7일 평균이 7일 전, 14일 전보다 얼마나 변했나(최근 1~2주의 변화).
- 계절 위치를 나타내는 값 4개(1년 주기와 반년 주기의 사인·코사인).

반입량 재료 4개: 최근 7일·28일 평균 반입량, 28일 평균의 전년 대비 차이, 7일 평균과 28일 평균의 차이.

기상 재료 26개

- 고랭지 4곳(20개): 최고기온 30℃ 이상 일수(14·30·60일), 33℃ 이상 일수(30일), 하루 50mm 이상 비 온 날 수(30·60일), 열대야 일수(30일), 폭염일수(30·60일), 강수량 합(14·30·60일), 비 온 날 수(30일), 최고·최저·평균기온과 강수량의 평년 대비 편차 평균(14·30·60일 중 일부).

- 가을 주산지 9곳(6개): 30℃ 이상 일수, 50mm 이상 비 온 날 수, 강수량 합, 최고·최저기온과 강수량의 평년 대비 편차 평균(모두 30일).
- 평년은 2010~2019년의 날짜별 평균을 15일 폭으로 고르게 편 값이다.

평년치(계절 기준값): 직전 5년 같은 때의 값 평균. 364일씩 거슬러 올라가 요일을 맞춘다. 세 가지를 만든다 — 최근 7일 평균의 평년치, 최근 28일 평균의 평년치, **앞으로 28일의 평년치**(지난 5년 동안 이맘때부터 28일간 평균이 얼마였나).

6. 부품 모형 셋

6-1. 대표 모형 — 평년 대비 편차를 잇는 모형 (an_sparse_all)

무엇인가. "앞으로 28일 가격이 평년치보다 얼마나 높거나 낮을까"를 예측한다. 예측가격 = 앞으로 28일의 평년치 × (예측한 편차).

재료 7개.

1. 최근 7일 가격이 평년치보다 얼마나 높은가.
2. 최근 1주일의 가격 변화.
3. 고랭지 최고기온의 평년 대비 편차(30일 평균).
4. 고랭지 30℃ 이상 일수(60일).
5. 고랭지 강수량의 평년 대비 편차(30일 평균).
6. 고랭지 50mm 이상 비 온 날 수(60일).
7. 반입량의 전년 대비 차이.

어떻게 만들었나. 릿지 회귀라는 직선형 모형이다. 재료마다 가중치를 하나씩 주고 더하는 방식이며, 가중치가 지나치게 커지지 않도록 누르는 세기(알파)를 10으로 두었다. 재료는 크기를 맞춘 뒤(표준화) 넣는다. 1년 열두 달의 모든 줄로 학습한다.

기상을 언제 보나(2026-10-13 변경). 기상 재료 4개(3~6번)는 고랭지 값이라 여름배추가 출하되는 때에만 뜻이 있다. 그래서 "앞으로 28일 가운데 여름 작형 수확 기간에 드는 날의 비율"을 곱해서 쓴다. 수확 기간은 준고랭지 1기작 6월 중순~7월 중순, 고랭지 7월 중순~9월 말, 준고랭지 2기작 9월 하순~10월 말이다(업무 파일의 작형 달력에서 읽음). 비율이 0인 때, 곧 봄·가을·겨울 가격을 예측할 때는 고랭지 날씨를 보지 않는다.

- 바꾸기 전에는 1년 내내 고랭지 날씨를 재료로 썼다. 5월이나 11월 가격을 예측할 때도 평창·태백의 기온이 들어갔다.
- 바꾼 뒤 봄 대상월 오차가 12.0%에서 11.2%로, 가을 대상월이 14.9%에서 14.3%로 줄었다(월말 2021~2025). 전체로는 11.6%에서 11.4%다. 2016~2020년에도 18.5%에서 17.4%로 줄었다.
- 여름 원점(6~9월 말)의 예측은 종전 사양을 그대로 쓴다. 그때는 고랭지가 출하기라 재료가 사실상 같고, 급등 해의 예측값을 바꾸지 않기 위해서다.
- 다른 작형의 주산지 날씨(겨울 해남, 봄 예산·의령·아산·문경·영월·영양, 가을 주산지 9곳)도 생산 시기에 맞춰 넣어 봤으나 오차가 커져서 넣지 않았다(case27).
- 한계: 이득이 작고, 주간 예측에서는 30% 넘게 틀린 원점이 23개에서 26개로 늘었다.

왜 골랐나.

- 직선형이라 과거에 본 적 없는 큰 값이 들어와도 그만큼 더 멀리 예측한다. 나무 모형은 과거에 본 범위 밖으로 나가지 못해 급등을 깎는다.
- 기준이 "최근 가격"이 아니라 "평년치"다. 9월은 원래 비싼 달이라는 사실이 평년치에 이미 들어 있다.
- 재료를 7개로 줄인 것은 학습 줄이 천여 개뿐이고 재료끼리 닮아서다. 2016~2023년 원점에서 재료 15개를 넣은 사양(19.5%)보다 오차가 작았다(18.9%).
- 이 사양(재료 7개·전체 달 학습·알파 10)은 48개 후보 가운데 **2016~2023년 원점만으로** 고른 것이다(case03). 2024·2025년을 보지 않고 골랐다는 점이 중요하다. 학습 줄 정의, 솎는 시작점, 알파를 1~30으로 바꿔도 결론이 유지됐다(2024-09 오차 –9.5~–12.4%). 기상을 출하기에만 켜는 변경은 이 선택과 별개로 2026-10-13에 더한 것이다.

무엇을 기대했나. 2024년 여름의 기록적 폭염이 기온 재료를 통해 급등 예측으로 이어지기를 기대했다.

실제로 확인된 것. 기대와 달랐다. 2024-08-31 예측을 재료별로 나눠 보면 다음과 같다(로그 단위, 0.25는 약 +28%).

재료	기여
최근 7일 가격의 평년 대비 편차	+0.246
최근 1주일 변화	+0.015
최고기온 편차	+0.050
30℃ 이상 일수	+0.018
강수량 편차	–0.063
큰비 일수	+0.003
반입량 전년 대비	0.000

- 기온의 몫(+0.068)을 강수의 몫(–0.063)이 지워서 기상의 순기여는 거의 0이다.
- 예측을 끌어올린 것은 **"8월 말 가격이 평년보다 이만큼 높으니 9월에도 그 차이가 이어진다"**는 첫 번째 재료다.
- 그래서 "폭염 모형이 급등을 따라간다"고 쓰지 않는다. 맞는 표현은 "평년치를 기준점으로 삼고 현재의 가격 편차를 잇는 모형"이다. 기상 재료가 실제로 일한 해는 2022년(강수)과 2023년이다.
- 약점: 가격이 평년보다 높기만 하면 계속 높다고 본다. 급등이 없던 2025년 8월 말에 9월을 21% 높게 예측했다(거짓 경보). 이 약점을 막으려고 7절의 게이트를 붙였다.
- 단독 성적: 2021~2025 평균 오차율 15.6%로 가격만 쓰는 모형(15.1%)보다 조금 나쁘다. 급등 해에는 강하고 평소에는 약하다.

6-2. 평시 모형 — 기상·반입량까지 넣은 나무 모형 (calm_avg, 한 벌짜리는 wx_hgb_summer)

무엇인가. "앞으로 28일 가격이 최근 28일 평균보다 얼마나 오르내릴까"를 예측한다. 예측가격 = 최근 28일 평균 × (예측한 변화).

재료 47개. 가격 15개, 반입량 4개, 기상 26개, 여름 여부, 달.

어떻게 만들었나. 그래디언트 부스팅이라는 나무 모형이다. "최근 2주 가격이 올랐고 강수량이 많으면 이쪽" 같은 갈림 규칙을 가진 작은 나무를 300개 차례로 쌓는다. 나무마다 앞 나무들이 틀린 부분을 조금씩(한 번에 4%) 고친다. 나무 깊이는 4단, 한 가지 끝에 줄이 25개 이상 남도록 했다. 원점이 6~9월이면 **6~9월의 줄만으로** 학습한다(2024-08-31 원점에서 451줄).

왜 골랐나.

- 재료 사이의 얽힘(더우면서 비가 많을 때 등)을 스스로 찾는다.
- 과거에 본 범위 밖으로 예측하지 않아서, 가격이 조금 높다고 급등을 예고하지 않는다. 공급이 넉넉한 해에는 이 성질이 장점이다.
- 평시 모형 후보는 셋이었다(case10). 가격만 쓰는 모형은 2021년 9월 –26%, 2023년 9월 –17%로 보통 수준의 상승도 낮게 봤다. 평년 회귀형은 기각됐다. 이 모형은 고를 당시(한 벌짜리) 2021년 +2%, 2023년 –3%였고 담당자가 골랐다.

학습 줄을 어디서부터 뽑나(2026-10-14 수정, case31).

- 사흘에 한 줄을 뽑는 방법은 셋이다. 첫째 줄부터(1·4·7번째 …), 둘째 줄부터, 셋째 줄부터. 자료의 양과 기간이 같아 어느 것이 더 옳다고 할 이유가 없다. 종전에는 첫째 줄부터 뽑았는데, 견줘 보고 고른 것이 아니라 기본값이었다.
- 대표 모형과 겨울 모형은 어디서부터 뽑아도 예측이 거의 같다(세 벌 사이 표준편차 평균 0.2~0.4%). **평시 모형만 크게 달라진다**(평균 4.4%, 최대 10.3%). 2021-08-31 원점의 9월 예측이 +2 / –17 / +4%, 2025-08-31 원점이 +15 / +30 / +14%였다. 직선형 모형은 자료 전체에 선 하나를 긋지만 나무 모형은 자료를 잘게 나누므로, 몇 줄만 바뀌어도 나누는 자리가 달라지기 때문이다.

- 그래서 평시 모형은 세 벌로 따로 학습하고 세 예측을 평균한다(로그 평균). 입력이 달라지면 세 벌 모두 답이 달라지므로 가격·기상에 대한 반응은 그대로 남고, "어느 줄부터 뽑았나"에서 온 차이만 없어진다.
- 평균 성적은 그대로다(월말 2021~2025 11.38%에서 11.39%, 주간 15.15%에서 15.02%). 종전 성적이 운 좋은 시작점 덕은 아니었다는 뜻이다. 달별 값은 바뀐다. 바뀌는 월말 원점 15개 가운데 5개가 좋아지고 10개가 나빠진다(2023년 7월 +34%에서 +22%, 2021년 9월 +2%에서 –4%, 2025년 9월 +15%에서 +20%).
- 솎지 않고 모든 줄로 학습하는 방법도 견줘 봤다. 숫자는 조금 더 좋았지만(11.26%) 결과를 보고 고르는 일이 되고 달마다 방향이 엇갈려 넣지 않았다.

무엇을 기대했나. 급등이 없는 해의 여름 가격을 대표 모형보다 정확하게 맞히는 것.

실제로 확인된 것.

- 평시로 판정된 원점(2021~2026년 14개)의 평균 오차율이 9.3%다. 같은 원점에서 대표 모형은 20.9%다.
- 비용: 2025년 8월 말에 9월을 20% 높게 예측했다.
- 급등은 못 따라간다(단독으로 쓰면 2024-09가 –32%). 이 모형 단독의 2021~2025 평균 오차율은 13.1%로 게이트 단계(13.5%)보다 오히려 낮지만, 첫 번째 성공 기준을 못 채워서 단독으로 쓰지 않는다.
- 이 모형이 가격만 쓰는 모형보다 나은 것은 2021년 이후 구간에서다. 2016~2020년에는 가격만 쓰는 모형이 더 나았다.

6-3. 겨울 모형 — 겨울 작형 줄만으로 배운 가격 모형 (winter_ridge)

무엇인가. 가격 재료 15개만 쓰는 릿지 회귀(알파 3)다. "최근 28일 평균보다 얼마나 오르내릴까"를 예측한다. 학습에는 **대상월이 1~4월인 과거 줄만** 쓴다(2024-08-31 기준 455줄, 120줄 미만이면 쓰지 않는다).

왜 골랐나. 네 작형(겨울 1~4월·봄 5~6월·여름 7~10월·가을 11~12월)마다 따로 모형을 두는 방안을 시험했다(case15). 작형별로 나누면 학습 자료가 줄어 대부분 손해였다. 설계 구간(2016~2020)과 검증 구간(2021~2025) 양쪽에서 모두 1~2위였던 조각은 이것 하나였다.

무엇을 기대했나. 겨울배추는 저장 물량을 꺼내 파는 철이라 기상보다 가격 흐름 자체가 중요하다. 겨울 줄만으로 배우면 그 철의 흐름을 더 잘 잡을 것으로 봤다.

실제로 확인된 것.

- 월말 원점 겨울 대상 20개의 평균 오차율이 11.9%에서 10.4%로 내려갔다.
- **주간 원점에서는 손해다**(겨울 대상 11.6%에서 12.1%로). 2016~2020 주간에서는 이득이라 구간마다 방향이 갈린다.
- 2021년 1월 오차가 –26%에서 –32%로 커졌다. 가격이 바닥(3,400원)일 때 평년치 기준이 없는 이 모형은 반등을 더 못 본다.

7. 조립 규칙 넷

네 규칙은 차례로 적용된다. 결과 파일의 열 이름을 괄호에 적었다.

규칙 ① 여름 공급 게이트 (gate_hgb)

내용. 원점이 6~9월이면 그 해 KREI 월보 최신호의 **여름배추 생산량 전망 전년비**를 본다.

- 0보다 크면(공급이 작년보다 늘 전망) **평시**로 보고 평시 모형을 쓴다.
- 0 이하이면(줄 전망) 같은 호의 **그 달 배추 출하량 전망**을 한 번 더 본다(2026-10-13 추가). 출하량이 작년보다 늘 전망이면 **평시**, 아니면(감소·비슷·표현 없음) **경보**로 보고 대표 모형을 쓴다.
- 출하량 전망은 경보를 끄는 쪽으로만 쓴다. 생산이 늘 전망인 호에 출하량 감소 문장이 있어도 경보를 켜지 않는다.
- 원점이 6~9월이 아니거나 신호가 없으면 대표 모형을 쓴다.
- 생산량 전망이 없는 호(4~5월호)는 면적 전망 전년비로 대신한다.

- 어느 호를 보나: **그 달 말에 이미 쓰여 있는 다음 달 호**다. 7월 말에 8월 가격을 전망할 때는 8월호를, 8월 말에는 9월호를 본다. 월보 담당자가 다음 달 호를 전달 말에 쓰기 때문이다(2026-10-13 수정. 그 전에는 "그 호 달의 5일에 게시"로 잡아 한 호 늦게 봤다. 월말 원점의 판정 결과는 두 방식에서 같았다).
- 월보 신호는 2021년 3월호부터 있다.

왜 넣었나. 대표 모형은 급등 해(2022·2024)에 강하지만 평시 해(2025)에 거짓 경보를 낸다. 두 해를 가르는 변수가 가격·기상 자료 안에는 없었고(case02, 피처를 전부 넣어도 못 가름), 월보의 생산 전망이 처음으로 갈랐다(case05·06). 8월호 값이 2024년 –7.2%, 2025년 +8.8%였다.

무엇을 기대했나. 급등 해의 예측은 그대로 두고 평시 해의 과대 예측만 줄이는 것.

실제로 확인된 것.

8월 말 원점, 9월 예측	생산 전망(9월호)	상태	가격만 모형	대표 모형	게이트
2021	+6.5	평시	–26%	–14%	–4%
2022	–10.4	경보	–33%	–16%	–16%
2023	+9.4	평시	–17%	+12%	0%
2024	–6.6	경보	–37%	–10%	–10%
2025	+11.0	평시	–9%	+21%	+20%
2026(표본외)	–3.2	경보	–21%	–6%	–6%

- 2021~2025 평균 오차율이 15.6%(대표 단독)에서 13.2%로 내려가 처음으로 두 성공 기준을 함께 채웠다(게이트를 넣은 시점의 값. 그때의 평시 해 예측은 2021년 +2%, 2023년 –3%, 2025년 +15%였고, 위 표는 평시 모형을 세 벌 평균으로 바꾼 뒤의 값이다).
- 2021~2026년 여름 원점 23개는 평시 14개, 경보 9개다. 2021~2025년에는 한 해 안에서 상태가 바뀐 적이 없고, 2026년이 처음 바뀐 해다(6·7월 말 평시, 8월 말 경보).
- **출하량 전망을 엮은 뒤(2026-10-13).** 급등 해(2022·2024)는 여름 내내 생산 전망과 출하량 전망이 둘 다 감소였다. 2026년 7·8월호는 "생산은 소폭 줄지만(–3.5%, –0.9%) 출하량은 는다"였고, 생산 전망만 보던 규칙은 이 두 달을 경보로 분류해 높게 예측했다.

원점 → 대상	생산 전망 / 출하량 전망	생산 전망만 볼 때	출하량 전망을 엮은 뒤
2026-06-30 → 7월	7월호 –3.5% / 증가	경보, +11%	평시, +3%
2026-07-31 → 8월	8월호 –0.9% / 증가	경보, +19%	평시, –2%
2026-08-31 → 9월	9월호 –3.2% / 감소	경보, –4%	경보, –4%

- 2021~2025년 월말 원점은 하나도 바뀌지 않는다. 주간은 13개 원점이 바뀌고 평균 오차율은 15.14%에서 15.15%로 같다(2021~2026년으로는 14.87%에서 14.75%).
- 한계
  - 규칙과 기준값 0은 2024·2025년 결과를 본 뒤에 정했다.
  - 신호가 6개 해뿐이고 급등은 두 번이다.
  - 경보가 곧 급등은 아니다. 2026년 8월 말은 경보였지만 급등이 없었다.
  - 출하량 전망을 엮는 규칙은 2026년 8월의 과대 예측을 본 뒤에 만들었고, 월말에서 바뀌는 것이 2026년 두 원점뿐이다. 2026년에서 좋아진 것은 검증이 아니다. 2021~2025년에는 "생산 감소 + 출하 증가"인 월말 원점이 없어 확인할 표본이 없다(주간의 2024년 6월 원점 4개가 유일하고 결과는 반반).
  - 출하량 전망은 문장의 방향만 읽은 것이고, 월보의 가격 전망과 같은 판단에서 나온다. 모형이 월보 판단에 그만큼 더 기댄다.
  - **2016~2020년으로 거슬러 적용하면 나빠진다**(case13·case22, 여름 원점 월말 23.9%에서 27.0%로). 2017·2018·2019년은 평시 판정 뒤에 가격이 높았다. 그래서 2021년 이전에는 신호를 쓰지 않는다. 8월호 신호가 급등 여부를 맞힌 것은 2010~2020년 11개 해 중 7~8개, 2021년 이후 6개 해 중 5개다. 빗나간 2026년은 생산 전망이 –0.9%로 소폭 감소였는데 급등이 없었다. 봄배추 저장량이 늘어(대량수요처 저장 계획량 전년 대비 +10%) 8월까지 저장분 출하가 많았기 때문이고, 월보는 그 두

달의 출하량을 증가로 전망했다. 출하량 전망을 함께 보게 된 까닭이다.

규칙 ② 겨울 분기

내용. 대상월이 1~4월이면 게이트 대신 겨울 모형(6-3)을 쓴다. 이유와 결과는 6-3에 적었다.

규칙 ③ 생산 전망에 따른 수준 조정 (adj_pct, 여기까지의 값이 final_base)

내용. 예측에 (1 + 계수 × 생산 전망 전년비 ÷ 100)을 곱한다. 전년비는 ±20%에서 자른다.

대상	계수	쓰는 전망	방향
여름 경보 원점	–0.566	여름배추 생산 전망 전년비(0 이하일 때만)	올리기만 함
대상월 11~12월	–0.216	가을배추 생산 전망 전년비(없으면 면적)	올리기·내리기 모두

- 예: 생산 전망이 –7%인 여름 경보 원점은 예측을 약 4% 올린다.
- 2021~2025년에 조정된 원점은 18개다. 여름 경보 8개는 +2.4~+6.8%, 가을 10개는 –3.6~+3.8%다.
- 이 조정에 쓰는 전망도 게이트와 같은 호다(그 달 말에 이미 쓰여 있는 다음 달 호).

어떻게 정했나. 계수는 2016~2020년 원점에서 "실제가 모형 예측보다 얼마나 높았나"를 생산 전망과 견줘 구했다(case16). 문헌의 가격 신축성(생산이 1% 줄면 가격이 몇 % 오르나, 여름 –5.6 등)을 그대로 곱하면 크게 틀렸다(28.4%). 모형 예측에 공급 효과가 이미 상당 부분 들어 있어서, 남은 몫만 반영해야 했다. 겨울은 겨울 분기와 겹쳐 뺐고, 봄은 계수가 0으로 나와 조정하지 않는다.

무엇을 기대했나. 공급이 줄 때 모형이 덜 올려 잡는 몫을 메우는 것.

실제로 확인된 것.

- 2024년 9월 예측이 –10%에서 –6%로, 2022년 9월이 –16%에서 –11%로 좋아졌다.
- 한계: 경보인 달을 한꺼번에 올리는 조정이라, 급등 봉우리가 지난 뒤의 달은 더 틀린다(2022년 8월 +26%에서 +32%로).

규칙 ④ 9월 고온 조정 (heat_pct, 최종값 final)

내용. 월말 9월 원점의 10월 예측에만 적용한다.

- H = 가을배추 주산지 9곳에서 9월에 최고기온이 30℃ 이상이었던 날 수(지역 평균).
- 조정값 = 앞 단계 예측 × exp(γ × H). 단 "최근 7일 가격"을 넘지 않는다(앞 단계 예측이 이미 그보다 높으면 그대로 둔다).
- 가을배추 생산 전망 전년비가 0보다 크면 조정하지 않는다.
- γ(하루당 올리는 비율)는 고정값이 아니다. 그 해 이전 해들의 9월 말 예측이 얼마나 낮았는지를 H와 견줘 해마다 다시 구한다. 음수면 0으로 둔다.
- 주간 원점에는 적용하지 않는다.

왜 넣었나. 9월이 더우면 가을배추 생육이 늦어져 10월 가격 하락이 늦게 온다. 9월 가격이 높았던 다른 해에는 10월 가격이 9월의 0.36~0.47배로 떨어졌는데, 9월이 더웠던 2023·2024년에는 0.8배에 머물렀다(case17). 2024년 10월은 3주 동안 19,000~26,000원에 머물다 넷째 주에야 내렸고, 모형은 34% 낮게 예측했다.

무엇을 기대했나. 더운 9월 뒤의 10월 과소 예측을 줄이는 것.

실제로 확인된 것.

- 과거 검증에서 값이 바뀐 달은 **2024년 10월 하나**다(–34%에서 +3%로). 2021~2025 평균 오차율이 11.9%에서 11.4%로 내려간 것은 전부 이 한 달에서 온다.
- 이때 쓴 γ(하루당 2.9%)는 사실상 2023년 한 해에서 배운 값을 15.2일에 곧게 늘린 것이다. 오차가 0에 가까워진 것은 우연으로 본다. 2023년 9월 말은 평시 원점이라 γ가 평시 모형의 오차에서 나온다. 평시 모형을 한 벌만 쓸 때는 뽑기 시작한 줄에 따라 2024년 10월 오차가 –7%에서 +9%까지 움직였다.
- 더운 9월은 2023·2024·2025년 세 해뿐이라 미리 정하고 따로 검증하는 절차가 성립하지 않았다. 케이스 판정은 보류였고 담당자 결정으로 넣었다.

- 10월에 들어선 뒤의 원점에서는 같은 조정이 반대로 작용해서(주간 10월 대상 22.3%에서 25.0%로) 월말 9월 원점으로 좁혔다.
- "10월 하락 전환을 잡는다"고 쓰지 않는다. 근거는 두 해다.
- 2026년 10월이 첫 표본외 점검이다. H 3.9일, 가을 전망 –1.3%로 조정이 켜졌고 약 +11%다(상한 12,250원).

8. 달마다 어떤 길을 타나 (월말 원점)

원점(말일)	대상월	쓰는 부품	붙는 조정
12·1·2·3월	1~4월	겨울 모형	없음
4·5월	5~6월	대표 모형(고랭지 기상은 꺼짐. 5월 말에는 준고랭지 출하가 걸쳐 일부만 켜짐)	없음
6·7·8월	7~9월	평시면 평시 모형, 경보면 대표 모형	경보면 생산 전망만큼 올림
9월	10월	평시면 평시 모형, 경보면 대표 모형	경보면 올림, 그리고 9월 고온 조정
10·11월	11~12월	대표 모형(고랭지 기상 꺼짐)	가을 생산 전망만큼 올리거나 내림

- 평시·경보 구분은 6~9월 말 원점에만 있다. 봄·가을·겨울을 같은 방식으로 나누는 시험은 효과가 없었다(12절 case22).
- 2021~2025년 60개 원점의 구성: 겨울 20, 봄 10, 여름 원점 20(평시 12, 경보 8), 가을 10.

9. 한 번 따라가 보기: 2024-08-31에 선 9월 예측

1. 그날의 값: 최근 7일 평균 18,713원, 최근 28일 평균 17,263원, 앞으로 28일의 평년치 16,751원.
2. 게이트: 원점이 8월 말이므로 여름 원점이다. 8월 말에 이미 쓰여 있는 9월호의 여름배추 생산 전망은 –6.6%다. 0 이하이므로 경보, 대표 모형을 쓴다.
3. 대표 모형: 편차를 +0.289로 예측한다(6-1의 표). 16,751원 × e^0.289 = 약 22,360원. 실제 24,714원보다 10% 낮다.
4. 겨울 분기: 대상월이 9월이라 해당 없다.
5. 수준 조정: 같은 9월호 값 –6.6%를 쓴다. 1 + (–0.566 × –6.6 ÷ 100) = 1.037. 22,360원 × 1.037 = 약 23,200원. 실제보다 6% 낮다.
6. 9월 고온 조정: 9월 말 원점이 아니라 해당 없다.

같은 날 다른 모형의 예측 오차는 가격만 쓰는 모형 –37%, 평시 모형 –32%, Chronos-2 –18%, MSTL+ETS –13%였다.

10. 성적

단계별 (월말 원점, 원점 연도 2021~2025, 60개)

단계	평균 오차율	평균 절대오차(원)
최근 28일 평균 그대로	26.0%	2,591
가격만 쓰는 모형(기준선)	15.1%	1,700
Chronos-2(그대로 사용)	17.9%	1,807
MSTL+ETS	20.8%	2,078
대표 모형 단독(기상을 1년 내내 쓰던 종전 사양)	15.6%	1,578
평시 모형 단독(세 벌 평균. 한 벌짜리는 13.0%, 1,440원)	13.1%	1,445

단계	평균 오차율	평균 절대오차(원)
① 게이트	13.5%	1,426
①+② 겨울 분기	12.4%	1,316
①+③ 수준 조정	13.0%	1,351
①+②+③	11.9%	1,241
①+②+③+④ 최종	**11.4%**	**1,133**

- ① 단계 값이 게이트를 넣은 시점(13.2%)보다 높은 것은 겨울 대상월 때문이다. 고랭지 기상을 끈 대표 모형은 겨울 대상월에서 종전보다 나쁜데(13.5% 대 11.9%), 그 달들은 ②에서 겨울 모형이 대신하므로 최종값에는 영향이 없다.

구간·작형별 (최종 모형)

구분	평균 오차율
월말 2021~2025	11.4%
월말 2021~2026(68개)	10.8% (출하량 전망을 엮기 전 규칙이면 11.1%)
월말 2016~2020(60개, 월보 신호 없음)	17.4% (가격만 모형 19.9%)
주간 2021~2025(261개)	15.0% (가격만 모형 16.1%, Chronos-2 15.6%)
월말 겨울 대상(20개)	10.4%
월말 봄 대상(10개)	11.2%
월말 여름 원점(20개)	11.1%
월말 가을 대상(10개)	14.3%

- 대상월별로는 11월이 19.3%로 가장 크고 9월이 7.4%로 가장 작다(대상월 2021-01~2026-09 69개 기준, 전체 평균 11.1%). 출하량 전망을 엮으면서 7월이 12.8%에서 11.5%로, 8월이 15.9%에서 13.1%로 줄었고(둘 다 2026년 한 달씩), 평시 모형을 세 벌 평균으로 바꾸면서 7월 9.1%, 8월 14.0%, 9월 7.4%(종전 6.9%), 10월 10.5%(종전 8.4%)가 됐다. 달마다의 값은 outputs/monthly_error_by_version.csv에 있다.
- 오차 분포(2021~2025 60개): 10% 미만 31개, 20% 초과 12개, 30% 초과 3개, 40% 이상 0개. 중앙값 9.8%.
- 30% 초과 달 수는 세는 구간에 따라 3개(원점 연도 2021~2025) 또는 4개(대상월 2021년 1월 이후)다. 2021년 1월 대상은 원점이 2020-12-31이라 앞쪽 구간에 들어가기 때문이다. 2023년 7월(+34%)이 +22%가 되면서 하나 줄었다.
- **성적의 범위**: 11.4% 하나만 보지 않는다. 9월 고온 조정과 출하량 전망을 빼면 11.9%, 게이트까지 빼고 항상 대표 모형을 쓰면 13.8%다. 줄을 뽑기 시작하는 자리에 따른 차이는 평시 모형을 세 벌 평균으로 바꾸기 전 11.4~12.2%였고 지금은 11.36~11.39%다.

급등 관련 원점

원점	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8월 말, 9월 예측	–4%	–11%	0%	–6%	+20%	–4%
9월 말, 10월 예측	+10%	–15%	–24%	+3%	+1%	(10월 말 이후 확인)

- 평시 해(2021·2023·2025)의 값은 평시 모형을 세 벌 평균으로 바꾸기 전 +2%, –3%, +15%였다. 그 값들은 첫째 줄부터 뽑았을 때에만 나온다.

기존 연구와 견주기

비교	기존	현재 모형
상품 계열 2021~2025 평균 절대오차	STL 연구보고 1,856원, Chronos-2 그대로 1,807원	1,133원

비교	기존	현재 모형
관측월보 가격 전망과 같은 달(3~12월 50개)	1,769원, 16.1%	1,231원, 12.1%
세미나 계열·구간(전 등급 평균, 2024~2025, 원/kg)	세미나 미세조정 Chronos-2 127.3	109.9 (규칙 ④를 빼면 127.5로 같음). 2026-10-13 변경 전에 잰 값
2024년 9월	세미나 약 –12%, STL 약 –24%, 관측월보 약 –39%	–6%

- 세미나 미세조정 모형과는 "같은 수준"까지만 말할 수 있다. 앞선 차이는 2024년 10월 한 달에서 오고, 우리 규칙 일부는 평가 기간을 본 뒤에 정했다.

11. 한계 (모형을 설명할 때 함께 적어야 하는 것)

1. **사후에 정한 규칙이 섞여 있다.** 대표 모형 사양은 2024·2025년을 보지 않고 골랐다. 게이트 규칙, 평시 모형 선택, 부품들을 함께 얹는 결정, 9월 고온 조정의 적용 범위는 결과를 본 뒤에 정했다.
2. **표본이 적다.** 월보 신호는 6개 해, 급등은 두 번, 더운 9월은 세 해다.
3. **월보의 판단을 물려받는다.** 생산 전망이 틀리면 게이트도 틀린다. 출하량 전망의 방향까지 쓰게 되면서 이 의존이 더 커졌다.
4. **2016~2020년 성적은 훨씬 나쁘다**(17.4%). 월보 신호를 쓰지 않는 구간이고, 거슬러 적용해도 좋아지지 않는다.
5. **주간 예측은 약하다**(15.0%). 겨울 분기는 주간에서 손해이고, 9월 고온 조정은 주간에 쓰지 않는다.
6. **수준 조정은 봉우리 뒤 달을 더 틀리게 한다.**
7. **기상 재료는 평소 정확도를 높이지 않았다.** 2016~2023년에는 가격만 쓰는 모형이 기상을 넣은 직선형 모형보다 나았다. 여름 밖에서는 고랭지 기상이 오히려 잡음이어서 2026-10-13부터 출하기에만 쓴다.
8. **오차 30% 초과 달이 남아 있다.** 월보와 중앙자문회의 자료로 원인을 확인한 결과(case23)는 다음과 같다.
   - 14개 달(2016~2026) 가운데 5개는 모형만 틀렸다(2016-06, 2017-05, 2018-10, 2018-11, 2022-11). 원점 직전의 가격 움직임이 일시적이라는 것을 전문가는 알았고, 모형은 그 움직임을 그대로 이었다.
   - 8개는 월보 전망도 같은 방향으로 틀렸다. 출하가 평년보다 당겨지거나 늦어졌고, 원점 뒤에 호우·태풍·한파가 왔다.
   - 1개(2021-01)는 원점 뒤의 한파와 산지 폐기다.
   - 되풀이되는 원인은 출하 시기 이동(14개 중 10개)과 원점 뒤 기상(9개)이다.
   - 40% 이상 6개는 "모형의 과한 연장 4개(2017-05, 2018-10, 2018-11, 2022-11)"와 "원점 뒤 충격 2개(2017-07, 2019-09)"로 나뉜다.
9. **월말에 볼 수 있는 정보로는 작형이 바뀌는 달(5·7·10·12월 대상)의 오차를 줄이지 못했다**(case18~20). 방향이 아니라 시점이 2~4주 어긋나는 문제다.
10. **평시 모형의 달별 값은 정밀한 수치가 아니다**(case31). 한 벌만 학습하던 때에는 학습 줄을 뽑기 시작한 자리에 따라 같은 달 예측이 10%p 넘게 달라졌다. 세 벌 평균으로 그 한 가지는 없앴으나 나무 모형의 다른 설정(깊이·학습률)에 대해서는 같은 점검을 하지 않았다. 9월 고온 조정의 γ도 평시 모형의 오차에서 배우므로 같이 움직인다.
11. **같은 구간을 여러 번 봤다.** 31개 케이스가 2021~2025년을 되풀이해 평가했고 그 가운데 9개가 메인에 들어갔다. 손대지 않은 검증 자료는 2026년 10월부터다.

12. 시험했지만 넣지 않은 것

케이스	시험한 것	결과
01	비축 방출 급감과 가격 상승이 겹치면 Chronos-2의 높은 분위수로 전환	월말은 2024-09 +0.4%이나 주간 실패. 보류
02	가진 자료를 전부 재료로	두 기준을 함께 채운 조합 없음. 종결

케이스	시험한 것	결과
03	48개 사양을 2016~2023으로 고르고 2024~2025로 검증	대표 모형 사양의 근거. 완료
04	평년치 정의 5종	2024·2025를 따로 고칠 정의 없음. 5년 평균 유지
05	정부 비축 잔량, 월보 전망치	8월 말 잔량과 8월호 생산 전망이 2024·2025를 가름. 06으로 이어짐
06	생산 전망 게이트	규칙 ①로 편입
07	봄배추 저장 소진율	급등 해가 1·2위이나 6개 해. 확인 신호로만
08	농넷 거래 원장 2011~2026 정리	자료 정리(가격 기록 오류 보정). 8월 반입 전년비는 선행지표 아님
09	공급 신호로 Chronos-2 분위수 수준을 학습	2026 거짓 경보, 15.1~15.2%. 보류
10	평시 모형 3후보	평시 모형 선택. 대표 모형의 기상 순기여가 0에 가깝다는 것도 여기서 확인
11	Chronos-2에 공급 신호를 함께 넣기	네 변형 모두 그대로 쓴 것보다 나쁨. 기각
12	세미나와 같은 가격 계열로 재실행	세미나 미세조정과 같은 수준
13	월보 2008~2020년 호 소급	신호 적중 17개 해 중 12~13개(2021년 이후 6개 중 5개). 2016~2020 소급은 악화
14	면적·단수·생산 전망의 수준·수정폭 규칙 9개	현행 규칙을 이긴 것 없음
15	작형별 모형	겨울 조각만 규칙 ②로 편입
16	비여름 작형 생산 전망 조정	여름 경보·가을 계수만 규칙 ③으로 편입
17	9월 고온	규칙 ④로 편입(월말 9월 원점만)
18	작형 전환 달의 생육기 기온·새 작형 전망	구간마다 관계가 뒤집힘. 기각
19	가락 산지 전환 진행률, 월중 재예측	진행률은 효과 미미. 월중 재예측은 오차를 크게 줄이나 한 달 앞 예측이 아니어서 채택 안 함
20	산지 시군별 10일 단위 반입 패널	계수가 구간 사이에서 유지되지 않음. 기각
21	예측을 최근 가격·평년치 범위로 자르기	인위적 절단. 기각
22	봄·가을·겨울도 생산 전망으로 평시·경보 나누기, 여름 게이트 소급	검증 구간에서 현행과 같거나 나쁨. 기각
23	월보 가격 전망과 섞기	모든 달에 섞으면 악화, 2024-09가 –25%로. 봄만 섞으면 소폭 개선이나 순환 문제. 기각
24	봄배추 생산 증가 전망이면 5~6월 예측을 낮추는 급락 경보	2016~2020에서만 맞고 2021년 이후에는 경보 8개 중 급락 1개. 기각
25	월보 생산 전망과 농넷 반입 누계로 남은 물량 추정	2016~2020에는 패턴이 있으나 2021년 이후 사라짐. 기각
26	가락 품종별 반입량으로 향후 출하량 예측	누계가 앞선 해는 뒤에도 더 들어옴. 실제 출하량을 알아도 가격 예측이 나아지지 않음. 기각
27	작형별 주산지 기상을 생산 시기에 맞춰 쓰기	고랭지 기상을 출하기에만 쓰는 것은 편입(6-1). 다른 작형 주산지 기상 추가는 악화
28	생육·생산량 실측 조사값(예측일 직전 30일)	전체로는 무관. 2024년 작황 부진은 뚜렷하나 2022·2020년 급등은 못 가름. 개선 근거 없음
29	6월 말에 서서 7·8·9월을 한꺼번에 예측	2026년 +11·–2·+14%. 9월 구간은 평시 해에 +30~+73%로 못 씀. 기록
30	월보의 그 달 출하량 전망 방향을 생산 전망과 엮기	'생산 전망 감소 + 출하량 전망도 증가 아님'일 때만 경보. 편입(7절 규칙 ①). 나머지 두 규칙은 주간에서 악화
31	인위적인 요소 점검, 학습 줄을 뽑기 시작하는 자리에 대한 민감도	평시 모형만 민감. 세 벌 평균을 편입(6-2). 솎지 않고 전부 학습하는 방법은 넣지 않음

13. 용어 풀이

용어	뜻
원점	예측을 하는 날
대상월	원점 + 15일이 속한 달
평년치	직전 5년 같은 때의 평균
편차	어떤 값이 평년치보다 얼마나 높거나 낮은가
릿지 회귀	재료마다 가중치를 주고 더하는 직선형 모형. 가중치가 커지지 않게 누른다
알파	릿지 회귀에서 가중치를 누르는 세기. 클수록 세게 누른다
그래디언트 부스팅(HGB)	작은 갈림 규칙 나무를 차례로 쌓아 앞의 오차를 고쳐 가는 모형
확장 창	원점이 뒤로 갈수록 학습 자료가 늘어나는 평가 방식
평균 오차율(MAPE)	오차율 절댓값의 평균
평시·경보	여름배추 생산 전망이 작년보다 늘거나 그 달 출하량 전망이 늘면 평시, 생산 전망이 같거나 줄고 출하량 전망도 늘지 않으면 경보
표본외	규칙을 정한 뒤에 새로 들어온 자료에서의 성적

14. 실행과 파일

```
python src/build_features.py
python src/backtest.py M
python src/backtest.py W
python src/anomaly_model.py M
python src/anomaly_model.py W
python src/gate_model.py M
python src/gate_model.py W
```

파일	내용
src/build_features.py	재료 만들기
src/backtest.py	가격만 모형, 평시 모형, 비교 모형
src/anomaly_model.py	대표 모형
src/gate_model.py	조립 규칙 넷과 겨울 모형, 최종 예측
outputs/gate_predictions.csv, gate_predictions_W.csv	원점별 예측(단계별 열 포함)
outputs/gate_metrics.csv, gate_metrics_W.csv	구간별 성적
data/ext/krei_summer_issues.csv, krei_nonsummer_issues.csv	월보 호별 생산 전망. 새 호가 나오면 줄을 추가하고 gate_model을 다시 실행
data/ext/krei_shipment_outlook.csv	월보 6~10월호의 그 달 배추 출하량 전망 방향(증가 +1, 비슷 0, 감소 –1). 새 호가 나오면 한 줄 추가
tools/monthly_error_table.py	대상월별 오차율을 편입 단계별로 나란히 놓은 표(outputs/monthly_error_by_version.csv)
experiments/caseNN_*/CASE.md	케이스별 상세